

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

16314 – ANALISI MATEMATICA B

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Giovanni Eugenio Comi	Crediti formativi: 9	SSD: MAT/05	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Cesena			
Corso: Laurea in Ingegneria biomedica (cod. 6669)			
Valido anche per Laurea in Ingegneria elettronica (cod. 6670)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni dal 16/02/2026 al 04/06/2026			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce ed applica strumenti del calcolo differenziale ed integrale di più variabili reali, dell'analisi complessa e dell'analisi armonica. In particolare, sa studiare localmente e globalmente funzioni di più variabili reali, conosce ed applica l'integrale multi-dimensionale secondo Riemann, conosce la definizione di integrale secondo Lebesgue ed è consapevole della necessità di introdurlo per la completezza di importanti spazi funzionali. Ha acquisito e sa applicare i principali risultati su funzioni olomorfe e meromorfe di una variabile complessa, conosce ed usa la serie e la trasformata di Fourier.

Contenuti

Calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali.

Limiti e continuità. Proprietà delle funzioni continue. Derivate parziali, gradiente, derivate direzionali. Funzioni di classe C^1 , formula di Taylor del primo ordine. Matrice jacobiana, differenziabilità delle funzioni composte. Funzioni di classe C^2 , Lemma di Schwarz. Formula di Taylor del secondo ordine. Massimi e minimi liberi, classificazione dei punti critici tramite la segnatura della matrice hessiana. Massimi e minimi vincolati, moltiplicatori di Lagrange. Massimi e minimi su insiemi compatti.

Calcolo integrale per funzioni di due e tre variabili reali.

Integrale di Riemann per funzioni continue di due e tre variabili, proprietà di base. Riduzione degli integrali multipli. Cambiamento di variabile. Cenni di teoria della misura.

Integrali curvilinei.

Curve in R^n . Integrali di lunghezza ed integrali di lavoro di campi vettoriali. Campi chiusi, campi esatti, rotore.

Superfici parametrizzabili in R^3 . Teorema di Stokes, teorema di Green e teorema della divergenza.

Analisi complessa.

Nozioni di base. Derivata complessa, condizioni di Cauchy-Riemann. Integrali curvilinei in campo complesso. Formula integrale di Cauchy. Analiticità delle funzioni olomorfe. Funzioni meromorfe. Serie di Laurent. Teorema dei residui. Applicazioni del teorema dei residui a integrali di funzioni razionali e trigonometriche.

Analisi di Fourier.

Coefficienti di Fourier complessi e reali. Proprietà dei coefficienti di Fourier. Serie di Fourier complesse e reali. Disuguaglianza di Bessel e lemma di Riemann-Lebesgue. Teoremi di analisi e sintesi spettrale, identità di Parseval. Teorema di convergenza puntuale.

Trasformata di Fourier di funzioni sommabili. Proprietà della trasformata. Formula di inversione e antitrasformata. Trasformata di funzioni di quadrato sommabile. Teorema di Plancherel.

Distribuzioni.

Cenni di teoria delle distribuzioni temperate, delta di Dirac, derivata debole, trasformata di Fourier.

Testi/Bibliografia

- N. Fusco, P. Marcellini e C. Sbordone, *Elementi di Analisi Matematica Due*, Liguori Editore.
- G. C. Barozzi, *Matematica per l'Ingegneria dell'Informazione*, Ed. Zanichelli (Bologna).

Metodi didattici

Lezioni frontali in aula integrate con esempi, controesempi ed esercizi svolti.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale.

Esame scritto:

6 esercizi riguardanti gli argomenti del corso simili a quelli forniti durante il corso stesso, da risolvere entro 3 ore di tempo. Il punteggio totale è di 30 punti + 2 punti extra (legati a una domanda aggiuntiva più difficile), e il punteggio per la sufficienza è 15/30.

NON è consentito portare all'esame libri o appunti, ma è permesso usare righelli e calcolatrici, TRANNE quelle grafiche (ovvero, quelle che permettono di visualizzare grafici di funzioni).

L'insufficienza ad uno scritto non pregiudica la partecipazione agli scritti successivi.

Esame orale:

Prova orale di verifica sulla comprensione dei concetti fondamentali e sulla conoscenza delle definizioni e degli enunciati dei principali risultati. Potrà essere richiesta la dimostrazione di alcuni risultati, se illustrata in aula durante il corso.

Chi non abbia preso un voto sufficiente a uno scritto non può sostenere una prova orale successiva.

Si può sostenere l'esame orale SOLO all'interno della stessa sessione dello scritto, anche in un appello differente da quello in cui si è superato lo scritto.

Un voto insufficiente a un orale non pregiudica la partecipazione agli orali successivi, purché all'interno della stessa sessione. Una volta terminata la sessione, è necessario passare un nuovo scritto per essere ammessi all'orale della sessione successiva.

L'esame orale consiste in 3 domande alle quali rispondere per iscritto entro 1 ora di tempo, e poi in un breve colloquio di valutazione delle risposte.

Voto finale:

Il voto finale tiene conto sia dello scritto che dell'orale.

Numero di esami:

4 appelli nella sessione estiva (3 tra giugno e luglio, 1 a settembre) e 2 appelli nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio).

Iscrizione agli esami:

È necessario iscriversi sia all'esame scritto che all'esame orale attraverso il sito di Alma Esami (<https://almaesami.unibo.it/>). Chi non si iscrive non può sostenere l'esame scritto od orale.

Attenzione: l'iscrizione chiude normalmente qualche giorno prima della prova! Iscriversi per tempo!

Strumenti a supporto della didattica

Note delle lezioni ed esercizi scritti in LaTeX, pubblicati sulla pagina Virtuale del corso. Video delle lezioni su Panopto (accessibili tramite link sulla pagina Virtuale).

Lezioni di tutorato.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Giovanni Eugenio Comi](#)

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie